三友-12 窓際カウンター下地　支柱3パターンの計算書（概算）まとめ

3パターンとも：天板の両端を柱型に L-65×65×6＋M12×2本で固定、天板は柱型〜柱型で一体。天板（水平の梁）σ=2.1 N/mm²・δ=2.2 mm、柱型反力 3.53 kN/端。2026/11/4 概算

パターン	支柱	A mm²	重さ kg/m	σb N/mm²（長期156）	組合せ比（≦1.0）	足元 T kN/本（≦5.98）	足元ベース	参考 柱型なし前後 σ（≦235）	参考 天板切れ 長手 σ（≦235）
パターン1	FB-12×65（原設計）	780	6.12	28.4	0.22	3.20	FB-9×75（今の図）	166	300
パターン2	□-30×75×2.3	462	3.63	28.5	0.20	2.40	PL-9×100×150（前後100）	167	97
パターン3	□-40×60×2.3	439	3.44	33.0	0.23	2.40	PL-9×100×150（前後100）	193	81

判定：3パターンとも、柱型アンカー案なら OK。柱型が効かない・天板が切れている場合の余裕は 40×60 ＞ 30×75 ＞ FB（長手方向）。

※ 荷重（前後 1.5kN/m、先端 1kN）・木の許容値・アンカー耐力は仮定。三友建材の検討書と、平山さん（NS 構造）の確認で確定する。東側 H920 は別途。

三友-12 東側・西側窓際カウンター下地　構造計算書（概算）　共通条件

椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事　2026/11/4　作成：統括（社長）　※概算。三友建材の検討書・平山さん（NS 構造）の確認で確定する

項目	内容
対象	西側 窓際カウンター（H=FL+720、①通り K〜P、柱型間 4,678〜4,705）。東側 H920（⑦通り）は同じ考え方で別途確認
支持方式（3パターン共通）	天板の両端を柱型（RC）に L-65×65×6＋あと施工アンカー M12×2本で固定。支柱は @1,300（1スパン3本）。サッシ（アルミ）には固定しない。天板は柱型〜柱型で一体（継ぐ場合は金物で連結）
天板	木製 t40×奥行550（窓側から支柱芯 310、支柱芯から先端 240）。単位重量 6kN/m³ → 固定荷重 0.132 kN/m
鉛直荷重（長期）	天板先端に人の寄りかかり P=1.0kN（支柱1本あたり）＋固定荷重
水平荷重（短期）	前後方向 1.5kN/m（三友 腰壁下地検討書 150kg/m と同じ値）、長手方向 0.5kN/m
鋼材	SS400／STKR400　F=235N/mm²　許容曲げ 長期156・短期235、E=205,000N/mm²
木（天板）	許容曲げ 長期8.6・短期13.0N/mm²（仮定。樹種・等級で確認）、E=8,000N/mm²
あと施工アンカー M12	ケミカル（接着系）埋込100：短期引張 8.97kN（三友 腰壁検討書 915kg、日本建築学会 非構造部材の耐震設計指針）、長期 2/3＝5.98kN。せん断 短期 11.4kN（有効断面 84.3mm²×135）
考え方	①天板が柱型〜柱型の横向きの梁となり、水平荷重を両端の柱型に伝える ②支柱は鉛直荷重（偏心による曲げ）だけを受ける ③支柱頭部は天板で水平に拘束される（座屈長さ 0.7H）

共通の検討（3パターンとも同じ）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
1 天板（水平・柱型間の梁）曲げ	M=w·L²/8 = 1.5×4.705²/8	4.15	kNm		
	Z=t·b²/6 = 40×550²/6	2,016,667	mm³		
	σ=M/Z	2.06	N/mm²	≦13.0（短期）OK	
たわみ	δ=5wL⁴/384EI	2.2	mm	L/2180 OK	
2 柱型への反力（各端）	R=w·L/2 = 1.5×4.705/2	3.53	kN		
アンカー M12×2 せん断	R/2	1.76	kN/本	≦11.4 OK	前後方向の力はL金物の柱型側面の面内＝せん断
長手方向（同時でなく別）	RL=0.5×4.705/2（片側で受けると×2）	2.35	kN	引張 ≦8.97/2本 OK	柱型の角から 60 以上離す。仕上げ厚を確認
3 天板（支柱間 1,300 の鉛直）	M=P·l/4 = 1.0×1.3/4	0.325	kNm		
	σ=M/Z（Z=550×40²/6）	2.22	N/mm²	≦8.6（長期）OK	下地 FB-12×25 を見込まず
たわみ	δ=Pl³/48EI	2.0	mm	l/666 OK	

パターン1　支柱 FB-12×65（原設計）　＋ 天板両端を柱型にアンカー

共通条件・天板と柱型の検討は「共通条件」シート。ここは支柱と足元。

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（65 を前後に）				
断面積 A		780	mm²		重さ 6.12 kg/m
断面係数 Zx（前後の曲げ）		8,450	mm³		
断面係数 Zy（長手の曲げ）		1,560	mm³		
断面二次半径 i（小さい方）		3.5	mm		
1 荷重	N=P＋天板重量 = 1.0＋0.132×1.3	1.17	kN		
	M=P·e = 1.0×0.240（偏心、安全側に全量を支柱で受ける）	0.240	kNm		
2 座屈	lk=0.7H = 0.7×720	504	mm	頭部は天板で拘束	
	λ=lk/i	145		≦200 OK	
	許容圧縮 fc（長期）	44.1	N/mm²		
3 支柱の応力	σc=N/A	1.50	N/mm²		
	σb=M/Zx	28.4	N/mm²		
	σc/fc＋σb/fb	0.22		≦1.0 OK	fb=156（長期）
4 支柱の水平変位	天板で頭部拘束	ほぼ 0	mm	OK	
5 足元アンカー	ベース FB-9×75（今の図）				
	T=M/(てこ37.5)/2本	3.20	kN/本	≦5.98（長期）OK	ケミカルアンカー M12 埋込100
	せん断：前後の水平力は天板→柱型へ流れるため小	—		OK	
6 参考：柱型が効かない場合	σ=1.5×1.3×0.72/Zx（短期）	166	N/mm²	≦235 OK	足元は PL-9×150×150・M12×4 が必要
	長手 σ=0.5×1.3×0.72/Zy（天板が切れている場合）	300	N/mm²	≦235 NG	天板は柱型〜柱型で一体にすること

判定：OK（柱型アンカー案で支柱・足元・天板とも許容内）

パターン2　支柱 □-30×75×2.3　＋ 天板両端を柱型にアンカー

共通条件・天板と柱型の検討は「共通条件」シート。ここは支柱と足元。

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×75×2.3（見付 30＝客席側、見込 75＝前後）				
断面積 A		462	mm²		重さ 3.63 kg/m
断面係数 Zx（前後の曲げ）		8,431	mm³		
断面係数 Zy（長手の曲げ）		4,841	mm³		
断面二次半径 i（小さい方）		12.5	mm		
1 荷重	N=P＋天板重量 = 1.0＋0.132×1.3	1.17	kN		
	M=P·e = 1.0×0.240（偏心、安全側に全量を支柱で受ける）	0.240	kNm		
2 座屈	lk=0.7H = 0.7×720	504	mm	頭部は天板で拘束	
	λ=lk/i	40		≦200 OK	
	許容圧縮 fc（長期）	142.5	N/mm²		
3 支柱の応力	σc=N/A	2.54	N/mm²		
	σb=M/Zx	28.5	N/mm²		
	σc/fc＋σb/fb	0.20		≦1.0 OK	fb=156（長期）
4 支柱の水平変位	天板で頭部拘束	ほぼ 0	mm	OK	
5 足元アンカー	ベース PL-9×100×150（前後100）				
	T=M/(てこ50.0)/2本	2.40	kN/本	≦5.98（長期）OK	ケミカルアンカー M12 埋込100
	せん断：前後の水平力は天板→柱型へ流れるため小	—		OK	
6 参考：柱型が効かない場合	σ=1.5×1.3×0.72/Zx（短期）	167	N/mm²	≦235 OK	足元は PL-9×150×150・M12×4 が必要
	長手 σ=0.5×1.3×0.72/Zy（天板が切れている場合）	97	N/mm²	≦235 OK	天板は柱型〜柱型で一体にすること

判定：OK（柱型アンカー案で支柱・足元・天板とも許容内）

パターン3　支柱 □-40×60×2.3　＋ 天板両端を柱型にアンカー

共通条件・天板と柱型の検討は「共通条件」シート。ここは支柱と足元。

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×60×2.3（見付 40＝客席側、見込 60＝前後）				
断面積 A		439	mm²		重さ 3.44 kg/m
断面係数 Zx（前後の曲げ）		7,280	mm³		
断面係数 Zy（長手の曲げ）		5,760	mm³		
断面二次半径 i（小さい方）		16.2	mm		
1 荷重	N=P＋天板重量 = 1.0＋0.132×1.3	1.17	kN		
	M=P·e = 1.0×0.240（偏心、安全側に全量を支柱で受ける）	0.240	kNm		
2 座屈	lk=0.7H = 0.7×720	504	mm	頭部は天板で拘束	
	λ=lk/i	31		≦200 OK	
	許容圧縮 fc（長期）	148.0	N/mm²		
3 支柱の応力	σc=N/A	2.67	N/mm²		
	σb=M/Zx	33.0	N/mm²		
	σc/fc＋σb/fb	0.23		≦1.0 OK	fb=156（長期）
4 支柱の水平変位	天板で頭部拘束	ほぼ 0	mm	OK	
5 足元アンカー	ベース PL-9×100×150（前後100）				
	T=M/(てこ50.0)/2本	2.40	kN/本	≦5.98（長期）OK	ケミカルアンカー M12 埋込100
	せん断：前後の水平力は天板→柱型へ流れるため小	—		OK	
6 参考：柱型が効かない場合	σ=1.5×1.3×0.72/Zx（短期）	193	N/mm²	≦235 OK	足元は PL-9×150×150・M12×4 が必要
	長手 σ=0.5×1.3×0.72/Zy（天板が切れている場合）	81	N/mm²	≦235 OK	天板は柱型〜柱型で一体にすること

判定：OK（柱型アンカー案で支柱・足元・天板とも許容内）